Nutzerstudie zur Belegarbeit

Aufgabenblatt und Reflexionsfragen zur Arbeit mit Gysi

Dieses Dokument dient als strukturiertes Aufgabenblatt für die Nutzerstudie. Bitte bearbeiten Sie die Aufgaben mit Gysi und halten Sie nach jeder Aufgabe kurz fest, was Sie getan, verstanden und entschieden haben. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Entscheidend ist, wie verständlich, nachvollziehbar und hilfreich die Unterstützung durch das System wirkt.

Teilnehmercode	2	**Datum**	09.07.2026
Durchgang / Version	1	**Beobachterin / Beobachter**	Hannes Forhoff

Aufgabenübersicht

Aufgabe	Fokus	Kernhandlung	Dokumentation
1	Erster Überblick über den Datensatz	Spalten, Inhalte und erste Auffälligkeiten identifizieren	Antworten und kurze Einschätzung direkt im Dokument festhalten
2	Missing Values erkennen und Strategie auswählen	Fehlende Werte prüfen, Optionen verstehen, eine Behandlung ausführen	
3	Weitere Vorverarbeitungsschritte erkennen	Mögliche Schritte prüfen und mindestens einen umsetzen	
4	Modelltraining und Ergebnisverständnis	Modell ausführen, Kennzahlen ansehen und grob einordnen	
5	Hinweise, Warnungen und Rückmeldungen interpretieren	Warnungen beobachten, verstehen und Reaktion ableiten	
6	Versionierung, Verlauf und Variantenbildung	Früheren Zustand aufgreifen und alternative Entscheidung testen	

Hinweis zur Bewertung

Die Bewertungsskalen unter den Aufgaben beziehen sich nicht auf fachliche Richtigkeit, sondern auf Ihre persönliche Wahrnehmung. Bitte kreuzen Sie jeweils spontan an, wie verständlich, sicher und orientiert Sie sich bei der Bearbeitung gefühlt haben.

Aufgabe 1: Datensatz erkunden

Ausgangslage	Sie sehen zum ersten Mal einen Datensatz im System und möchten zunächst verstehen, womit Sie arbeiten.
Ziel	Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick über den Datensatz und seine Inhalte.
Arbeitsauftrag	Informieren Sie sich mit Hilfe des Systems über den Datensatz. Finden Sie heraus, welche Arten von Informationen enthalten sind, welche Spalten es gibt und welche Auffälligkeiten oder Besonderheiten Sie auf den ersten Blick erkennen.
Hinweis	Sie müssen nicht alles im Detail verstehen. Wichtig ist, dass Sie mit dem System einen sinnvollen ersten Überblick gewinnen und beschreiben können, was Sie darin sehen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche Arten von Informationen enthält der Datensatz aus Ihrer Sicht?
2. Welche Spalten oder Variablen sind Ihnen aufgefallen?
3. Welche Auffälligkeiten, Besonderheiten oder ersten Unsicherheiten haben Sie erkannt?
4. Hat Gysi Ihnen geholfen, den Datensatz schneller zu verstehen? Woran machen Sie das fest?

Antwort / Notizen

1. Der Datensatz enthält Informationen über tägliche Fahrrad-Verleihdaten eines Jahres.

2. /3. Ich bin bei den Spalten “weathersit” und “atemp” stutzig geworden, da ich mir auf Anhieb nicht sicher bin, um was es wirklich in diese Spalten geht. Ebenfalls bin ich mir nicht sicher, as holiday als Spalte hier bewrikt, da hier nur 1 oder 0 als Wert eingetragen werden kann.
4. Ich habe zu meinen Unsicherheiten Gysi gefragt und er konnte mir meine Fragen klar und deutlich erklären.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [x] 4 [ ] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 2: Fehlende Werte verstehen und behandeln

Ausgangslage	Sie haben den Eindruck, dass im Datensatz unvollständige Einträge vorhanden sein könnten und möchten entscheiden, wie damit umgegangen werden soll.
Ziel	Nutzen Sie das System, um sich über fehlende Werte und sinnvolle Behandlungsstrategien zu informieren und eine passende Entscheidung zu treffen.
Arbeitsauftrag	Informieren Sie sich mit Hilfe des Systems über fehlende Werte in den Spalten, zum Beispiel in windspeed, sowie über mögliche Strategien, diese zu behandeln. Wählen Sie anschließend eine aus Ihrer Sicht geeignete Strategie und führen Sie diese mit Hilfe des Systems aus.
Hinweis	Es geht nicht darum, die fachlich perfekte Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, ob Sie mit Gysi verstehen können, welche Möglichkeiten es gibt, und daraus selbst eine Auswahl ableiten können.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. In welchen Spalten haben Sie fehlende Werte oder unvollständige Einträge erkannt?
2. Welche Behandlungsstrategien wurden Ihnen erklärt oder vorgeschlagen?
3. Für welche Strategie haben Sie sich entschieden und warum?
4. War nachvollziehbar, welche Auswirkung Ihre Entscheidung auf den Datensatz hat?

Antwort / Notizen

Ich habe in den Spalten mnth, weathersit, windspeed und cnt fehlende Werte endeckt.

Imputation, Entfernen, Spezielle Modelle und Vorhersage.

Ich habe Gysi gefragt, welche der Startegien den wenigsten Aufwand bei bestem Maß an Ergebnis Qualität erzeugt, woraufhin mir Median-Imputiation vorgeschalgen wurde.

Ja, es war nachvollziehbar.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)

Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)

Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 3: Datensatz weiter für ein Modell vorbereiten

Ausgangslage	Nachdem erste fehlende Werte behandelt wurden, möchten Sie den Datensatz weiter so vorbereiten, dass er sich besser für ein späteres Modell eignet.
Ziel	Erkunden Sie weitere sinnvolle Vorverarbeitungsschritte und setzen Sie mindestens einen davon um.
Arbeitsauftrag	Prüfen Sie mit Hilfe des Systems, welche weiteren Vorverarbeitungsschritte für den Datensatz sinnvoll sein könnten. Entscheiden Sie sich für mindestens einen weiteren Schritt, den Sie für nützlich halten, und führen Sie ihn aus.
Hinweis	Sie müssen keine vollständige Pipeline erstellen. Es geht darum, ob das System Sie dabei unterstützt, mögliche nächste Schritte zu erkennen und umzusetzen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche weiteren Vorverarbeitungsschritte hat Gysi vorgeschlagen oder erklärt?
2. Welchen Schritt haben Sie ausgewählt und umgesetzt?
3. Warum erschien Ihnen dieser Schritt sinnvoll?
4. Konnten Sie erkennen, ob und wie sich der Datensatz dadurch verändert hat?

Antwort / Notizen

- Umwandlung von numerischen Spalten in kategorische Typen für bessere Modellierung.
- Ableitung von Zeitfeatures aus der Datumsspalte 'dteday'.
- Bündelung seltener Kategorien zu '__rare__' für robustere Modelle.
- Kodierung kategorischer Features mittels One-Hot-Encoding.
- Behandlung von Ausreißern mit der IQR-Methode.
- Entfernen exakt duplizierter Zeilen.
- Analyse hochkorrelierter Features zur Identifikation redundanter Spalten.
- Analyse der wichtigsten Features mittels CatBoost Feature Importance.

Diese Vorschläge hat mir Gysi gegeben. Allerdings würde ich einige der Schritte nicht mit der kürze der Erklärung vollständig verstehen. Daher müsste ich hier für weitere Erklärung weiter prompten.

Ich habe versucht die Schritte 1, 2 und 6 durchzuführen.

Das waren die Schritte, die ich auf Anhieb nachvollziehen konnte.

Alle drei Schritte haben aus meiner Sicht nicht funktioniert, bzw. schien, es als gäbe es für Schritt ein einfach keine Duplikate.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [x] 4 [ ] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 4: Ein Modell anstoßen und Ergebnisse ansehen

Ausgangslage	Sie möchten ausprobieren, ob sich auf Basis des bisherigen Datenstands bereits ein Modell trainieren lässt.
Ziel	Nutzen Sie das System, um ein Modell auszuführen und sich die Ergebnisse anzusehen.
Arbeitsauftrag	Versuchen Sie mit Hilfe von Gysi, ein Modell zu trainieren. Schauen Sie sich danach an, welche Ergebnisse, Kennzahlen oder Ausgaben das System bereitstellt, und verschaffen Sie sich einen Eindruck davon, was diese Aussagen über den Modelllauf bedeuten könnten.
Hinweis	Sie müssen die Kennzahlen nicht vollständig fachlich interpretieren können. Achten Sie vor allem darauf, ob die Rückmeldungen des Systems für Sie verständlich und nachvollziehbar wirken.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welches Modell oder welcher Modelllauf wurde angestoßen?
2. Welche Ergebnisse, Kennzahlen oder Ausgaben hat Gysi angezeigt?
3. Was konnten Sie aus diesen Ergebnissen grob ableiten?
4. Waren die Erklärungen zu den Kennzahlen verständlich genug, um den Modelllauf einzuordnen?

Antwort / Notizen

Ich habe Gysi um Hilfe gebeten, mir beim Training eines Modells zu helfen.

Er hat mir empfohlen einen Split in Trainings und Testdaten durchzuführen. Das fand ich sinnvoll und habe es ohne durchführen lassen. Vorher hat er mir noch einen unverständlichen Hinweis zu Data-Leakage Risiko gegeben. (irgendwas mit Fehlende Wertte auffüllen, was ich aber schon getan hatte, deshalb habe ich es ignoriert)

Er hat mir gezeigt, dass er fehlende Werte aufgefüllt hat (erneut?), Duplikate entfernt hat (erneut?) und eine Aufteilung in Test und Trainingsdaten durchgeführt hat, wobei jeweils die entsprechende CSV und “time_features_result” mitgeliefert wurde.

Nach der Aufforderung zum Training wurde ein Decision Tree Regressor auf den Trainingsdaten trainiert.
Die Ergebnisse haben nach den sehr ausführlichen und klaren Erklärungen durch Gysi einen nahezu perfekten Eindruck der Trainningdaten wiedergegeben.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 5: Mit Systemhinweisen und Warnungen umgehen

Ausgangslage	Während der Arbeit mit dem System kann es vorkommen, dass Hinweise oder Warnungen erscheinen, die auf problematische oder zumindest erklärungsbedürftige Schritte aufmerksam machen.
Ziel	Beobachten und interpretieren Sie solche Hinweise und entscheiden Sie, wie Sie darauf reagieren würden.
Arbeitsauftrag	Achten Sie während Ihrer Interaktion mit dem System auf Hinweise, Rückmeldungen oder Warnungen. Falls eine Warnung erscheint, beschreiben Sie in eigenen Worten, was Sie darunter verstehen und wie Sie weiter vorgehen würden.
Hinweis	Es geht nicht darum, eine technisch perfekte Entscheidung zu treffen. Wichtig ist, ob die Hinweise des Systems für Sie verständlich genug sind, um darauf reagieren zu können.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Welche Hinweise, Rückmeldungen oder Warnungen sind während der Bearbeitung erschienen?
2. Was haben Sie darunter verstanden?
3. Wie würden Sie auf die Warnung oder den Hinweis reagieren?
4. Hat der Hinweis Ihnen geholfen, eine bessere oder vorsichtigere Entscheidung zu treffen?

Antwort / Notizen

Vor dem Split des Datensatzes, wurde ich auf ein Risiko für Data-Leakage hingewiesen. Die Beschreibung für das Risiko und wo es herkommt war allerdings vollkommen und verständlich aufgrund von grammatikalischen Fehlern. Lediglich der fettgedruckte Hinweis auf Daten Duplikate hat mir einen Anschein an Interpretation ermöglicht. Allerdings hatte ich zu diesem Zeitpunkt bereits die Duplikate entfernen lassen, was der Verwirrung nicht zugetragen hat.

In diesem Fall bin ich nicht weiter auf den Hinweis eingegangen, sondern habe fortgefahren, allerdings kann ich mir gut vorstellen, den Hinweisen durch Gysi noch einmal erklären zu lassen und ihn dadurch zu verstehen. Damit hätte der Hinweis mir sicher auch helfen können, einen bessere oder vorsichtigere Entscheidung treffen zu können.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Aufgabe 6: Zu einem früheren Stand zurückkehren und etwas verändern

Ausgangslage	Sie möchten einen früheren Bearbeitungsstand wieder aufnehmen, um eine andere Variante auszuprobieren.
Ziel	Nutzen Sie die Versions- oder Verlaufsmöglichkeiten des Systems, um einen früheren Zustand erneut aufzugreifen.
Arbeitsauftrag	Versuchen Sie, zu einem früheren Zustand Ihrer bisherigen Arbeit zurückzugehen. Nutzen Sie diesen Zustand anschließend als Ausgangspunkt, um eine andere Entscheidung oder einen anderen Schritt auszuprobieren.
Hinweis	Achten Sie dabei besonders darauf, ob für Sie verständlich ist, was sich durch den Wechsel des Zustands verändert und ob Sie sich dabei ausreichend orientiert fühlen.

Leitfragen zur Bearbeitung

1. Zu welchem früheren Zustand sind Sie zurückgekehrt?
2. Welche andere Entscheidung oder welchen anderen Schritt haben Sie anschließend ausprobiert?
3. War erkennbar, was sich durch den Zustandswechsel verändert hat?
4. Hatten Sie ausreichend Orientierung, um die neue Variante bewusst weiterzubearbeiten?

Antwort / Notizen

Ich bin zum Schritt vor dem Training eines Modell an den Trainingsdaten zurückgekehrt, um ein anderes Modell zu trainieren.
Dabei habe ich mir mehrere Modelle vorschlagen lassen und eine lineare Regression gewählt.
Es war für mich klar erkennbar, dass und was sich durch den Zustandswechsel verändert hat und die Orientierung zum Zustandswechsel war dank des Hinweises, dass es manuell getan werden muss sehr einfach. Allerdings habe ich mehrere Versuche/Klicks benötigt um zu wissen wo ich drücken muss um genau den gewünschten Zustand zum Zurückrollen auszuwählen.

Verständlichkeit der Systemunterstützung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unverständlich bis sehr verständlich)
Sicherheit bei der eigenen Entscheidung: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] 5 [x] (unsicher bis sehr sicher)
Gefühl der Orientierung im System: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [x] 5 [ ] (orientierungslos bis sehr gut orientiert)

Abschlussfragen

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen nach Abschluss aller Aufgaben. Es geht um Ihre subjektive Einschätzung der Arbeit mit Gysi.

1. Bei welcher Aufgabe hat Gysi Sie am stärksten unterstützt? Warum?
2. Bei welcher Aufgabe war die Unterstützung am schwächsten oder am unklarsten? Warum?
3. Konnten Sie eigene Entscheidungen treffen oder hatten Sie das Gefühl, dem System eher zu folgen?
4. Welche Hinweise, Erklärungen oder Darstellungen waren besonders hilfreich?
5. Welche Informationen haben Ihnen gefehlt, um sicherer arbeiten zu können?
6. Würden Sie Gysi für ähnliche Aufgaben in der Datenvorbereitung oder Modellierung erneut nutzen? Warum oder warum nicht?
7. Welche konkrete Verbesserung wäre aus Ihrer Sicht am wichtigsten?

Abschließende Notizen

Gysi hat mich am stärksten durch die Bereitstellung der Umgebung und die Durchführung aller Schritte unterstützt, da ich ohne ihn nicht oder mit deutlich mehr Zeitaufwand in der Lage gewesen wäre, vom Schritte 0 bis zum trainierten Modell zu gelangen.

Auf dem gesamten Weg war die Unterstützung am schwächsten, wenn ich den Eindruck hatte, dass Gysi als mein kompetenter Berater, Dinge mehrfach erwähnt hat oder Dinge, die ich schon getan hatte, nochmal von mir „verlanget“ hatte. SO sank mein Vertrauen etwas in seine Berater-Künste.

Ich bin dem System stark gefolgt, hatte aber immer den Eindruck vielerlei Möglichkeiten und Erklärungen verschiedener Wege durch Gysi zu Verfügung zu haben.

Insgesamt war die Option, alle Schritte vor der Ausführung nochmal bestätigen zu müssen in meinen Augen sehr gut, dass so auch ein menschlicher Schritt eingebunden wurde, bei dem ich als Nutzer selbst noch einmal über das Anstehende nachdenken konnte und musste. Auch waren die Darstellung der Ergebnisse und die Reichhaltigkeit des Outputs von „/Overview“ sehr gut. Generell hatte ich eher genauer richtige Fülle an Output und Darstellung als zu wenig und musste Gysi nichts aus der Nase ziehen.

Mir haben für die sichere Arbeit keine Informationen gefehlt und wenn, hätte ich danach gefragt.

Aufgrund der Ergebnis- und Darstellungs-Qualität würde ich Gysi jederzeit wieder nutzen, auch wenn ich mir aufgrund manchmal fehlenden Vertrauens aufgrund von oben erwähnten Sachverhalten, nicht immer über die Güte meines Beraters sicher war. Allerdings bin ich mir hier sicher, dass dies in der Zukunft an Güte gewinnen wird und es sich hier nur um einen Prototyp handelt.

Die einzige Kleinigkeit, die aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass ich im Chat immer scrollen muss, um nach dem Absenden meines Prompts auch den Output zu sehen und es nicht automatisch zum Ende des Outputs oder ähnlichen Punkten springt.

Nachbefragung nach der Nutzung

Explorative Nutzerstudie zu Gysi

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen auf einer Skala von 1 bis 10.

1 = stimme überhaupt nicht zu | 10 = stimme vollständig zu

1. Verständlichkeit

Ich konnte nachvollziehen, was das System nach meinen Eingaben getan hat.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

Die Rückmeldungen des Systems waren verständlich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					x				

Die Warnungen des Systems waren verständlich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			x						

2. Bedienbarkeit

Es fiel mir leicht, meine Absichten in natürlicher Sprache auszudrücken.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

Die Bedienung des Systems war intuitiv.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						x			

Ich wusste meistens, wie ich die nächste Aufgabe lösen kann.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			x						

3. Kontrolle

Ich hatte jederzeit das Gefühl, die Kontrolle über Änderungen zu behalten.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Die Bestätigungsmechanismen waren hilfreich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Die Möglichkeit zum Zurücksetzen auf frühere Zustände war hilfreich.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

4. Gesamteindruck

Ich würde das System als verständlich bezeichnen.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								x	

Ich würde das System auch ohne Programmierkenntnisse nutzen können.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x

Das System erleichtert aus meiner Sicht den Zugang zu ML-Workflows

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									x